Data Summary Report

1. Visão Geral

O projeto utilizará como principal o dataset **Climate Change Global Temperature Data** , disponibilizado no Kaggle, contendo séries históricas de temperaturas globais e por localização geográfica. Além desta base, terá uma amostra da temperatura histórica do estado de São Paulo e também reportagem sobre o aquecimento global.

A meta do projeto é utilizar os dados históricos para acompanhar a evolução da temperatura global e apoiar análises relacionadas à redução do aumento da temperatura ao longo do tempo.

O projeto está relacionado ao **ODS 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima** .

2. Fonte dos Dados

- **Fontes:** Kaggle, Wikipedia, Droga Raia
- **Dataset:** Climate Change Global Temperature Data, pt.wikipedia.org/wiki/Clima_da_cidade_de_São_Paulo, Blog da Raia
- **Origem dos dados:** Berkeley Earth, INMET
- **Formato:** CSV
- **Coleta:** Kaggle API utilizando Python e scrap da fonte Wikipedia e Droga Raia

Os principais conjuntos de dados utilizados serão:

- `GlobalTemperatures.csv` — temperaturas globais;
- `GlobalLandTemperaturesByCountry.csv` — temperaturas por país;
- `GlobalLandTemperaturesByState.csv` — temperaturas por estado/região.

3. Principais Variáveis

As principais variáveis consideradas na análise serão:

Variável	Descrição
`dt`	Data da observação
`AverageTemperature`	Temperatura média
`AverageTemperatureUncertainty`	Incerteza da temperatura
`Country`	País
`State`	Estado ou região
`LandAverageTemperature`	Temperatura terrestre média global

4. Qualidade e Preparação dos Dados

Inicialmente serão avaliados:

- valores ausentes;
- registros duplicados;
- tipos das variáveis;
- período histórico disponível;
- consistência das datas;
- possíveis valores extremos.

Os dados serão tratados utilizando **Python e Pandas**, incluindo a conversão das datas e a criação de variáveis auxiliares como ano, mês e década.

5. Análises Propostas

A análise exploratória buscará identificar:

- evolução da temperatura média global;
- variação das temperaturas ao longo dos anos;
- comparação da temperatura entre países;
- médias de temperatura por década;
- países com maiores alterações históricas de temperatura.
- acompanhamento de indicadores relacionados à meta de redução do aumento da temperatura.

6. Visualização dos Resultados

Os resultados serão apresentados em dashboard interativo sdesenvolvido com Streamlit, contendo indicadores, filtros e gráficos para facilitar a exploração dos dados.

O dashboard permitirá visualizar tendências históricas e comparar o comportamento das temperaturas entre diferentes períodos e regiões.

O usuário terá seu "Diário de Acompanhento de Temperatura", onde guardará a temperatura do dia, bem como inserir observações via API (Post). Poderá consultar no seu dário a temperatura inserida na data que desejar através de API(GET).

O usuário poderá consultar a temperatura desejada de um país específico em uma data informada via API(GET) ou se desejar, poderá consultar todos os dados sem precisar definir uma data e um país.

7. Tecnologias

Python | Kaggle API | Pandas | Plotly | Streamlit | Git/GitHub | FastAPI